七、 设 (u,v) 满足方程组

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial t}-\dfrac{\partial v}{\partial x}=0,\\ \dfrac{\partial v}{\partial t}-u^2\dfrac{\partial u}{\partial x}=0,\end{cases}\qquad (u>0).$$

请找出一组函数 $W(u,v)$ 和 $H(u,v)$，使得它们满足守恒律方程

$$\frac{\partial W}{\partial t}+\frac{\partial H}{\partial x}=0,$$

并且当 $u>0$ 时 $W(u,v)$ 是严格凸的.

八、 求解线性各向同性弹性动力学方程组的初值问题

$$\begin{cases}\dfrac{\partial^2\vec{u}}{\partial t^2}=4\Delta\vec{u}+5\nabla(\nabla\cdot\vec{u}),\\ \vec{u}|_{t=0}=(\cos x_1,0,0),\qquad \left.\dfrac{\partial\vec{u}}{\partial t}\right|_{t=0}=(0,\cos x_1,0).\end{cases}$$

其中 (x_1,x_2,x_3) 为空间变量。(提示：存在无旋场和无源场分解.)

1.12 试卷: 现代偏微分方程

原网页

2026 春期末（张永前授课, 周忆命题）

一. (10 分) 设 $f(x)\in C^1[0,+\infty)$，定义：

$$\varphi(x)=\begin{cases}f(x), & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}\qquad \psi(x)=\begin{cases}f'(x), & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

证明：在广义函数的意义下，

$$\frac{\mathrm{d}\varphi(x)}{\mathrm{d}x}=\psi(x)+f(0)\delta(x),$$

其中 δ 是 Dirac 函数。

二. (10 分) 试叙述下列概念的定义：

1. 广义函数的极限；
2. 广义函数的乘子；
3. 广义函数的卷积；
4. 广义函数的 Fourier 变换。

三. (20 分) 试证明 Sobolev 不等式

$$\|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}\leq C\|\nabla u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)},$$

其中 $1<p<+\infty$，$\dfrac{n}{p}=\dfrac{n}{q}-1$，$C$ 是正常数。

四. (20 分) 试证明 $(C^\infty(\mathbb{R}^n))'$ 的广义函数一定有紧支集。

五. (20 分) 设 $f \in H^s(\mathbb{R}^n)$，$g \in H^s(\mathbb{R}^n)$，实数 $s > \dfrac{n}{2}$，证明：存在常数 C，使得

$$\|fg\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} \leq C\|f\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}\|g\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}.$$

六. (20 分) 试用 Galerkin 方法证明波动方程初边值问题解的存在性。对方程

$$\begin{cases} Lu = f, \quad (t,x) \in [0,T] \times \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0, \\ u(0,x) = u_0(x), \qquad u_t(0,x) = u_1(x), \end{cases}$$

其中，

$$Lu = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \sum_{i,j=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x_i}\left(a_{ij}(t,x)\frac{\partial u}{\partial x_j}\right) - \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x_i}\left(a_{0i}(t,x)\frac{\partial u}{\partial t}\right),$$

$u_0 \in H_0^1(\Omega)$，$u_1 \in L^2(\Omega)$，对任何 $f \in L^2([0,T] \times \Omega)$ 都存在解

$$u \in L^\infty([0,T], H_0^1(\Omega)) \cap W^{1,\infty}([0,T], L^2(\Omega)),$$

其中 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中具有光滑边界的有界区域，$a_{ij}, a_{0i} \in C^1$，且满足一致椭圆性条件

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)\xi_i\xi_j \geq \alpha|\xi|^2, \qquad \xi \in \mathbb{R}^n,$$

其中 α 是正常数。

2025 秋期末（周忆, 12.26）

一. 叙述下列概念的定义：

1. Dirac 函数 $\delta(x)$.
2. 广义函数的极限.
3. 广义函数的导数.
4. 广义函数的 Fourier 变换.

二. 设 $f(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的光滑函数，且当 $x \to +\infty$ 时 $f(x) \to 0$，定义：

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \geqslant 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}, \quad G(x) = \begin{cases} f'(x), & x \geqslant 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}.$$

证明: 在广义函数的意义下，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(x) = G(x) + f(0)\delta(x),$$

其中 δ 是 Dirac 函数。

三. 证明 Sobolev 不等式

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C\|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)},$$

其中 $p < q < +\infty$，$n/q = n/p - 1$，C 是正常数.

四. 设 $t < s$, 证明 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 到 $H^t_{\mathrm{loc}}(R^n)$ 的嵌入映射是紧的.

五. 试用 Galerkin 方法证明椭圆方程

$$\begin{cases} -\sum_{i,j=1}^{n} \dfrac{\partial}{\partial x_i}\left(a_{ij}(x)\dfrac{\partial u}{\partial x_j}\right) = f(x), x \in \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

对任何 $f \in H^{-1}(\Omega)$ 都存在一个解 $u \in H_0^1(\Omega)$，并且在弱解意义下满足原方程。其中 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中具有光滑边界的有界区域, $a_{ij} \in L^\infty(\Omega)$ 满足

$$C_1|\xi|^2 \leqslant \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)\xi_i\xi_j \leqslant C_2|\xi|^2, \quad \xi \in \mathbb{R}^n,$$

其中 C_1, C_2 是正常数.

六. 设实数 $s > \dfrac{n}{2}$, 证明: 存在常数 C, 使得对任意的 $f, g \in H^s(\mathbb{R}^n)$ 成立

$$\|fg\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|f\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}\|g\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}.$$

2025 春期末（张永前）

1. 设 $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$，$\operatorname{supp} T = \{0\}$，证明：$T = \sum_{|\alpha|\leq m} C_\alpha \partial^\alpha \delta$ 对某个 $m \in \mathbb{N}^*$ 和某些常数 C_α 成立。(20 分)
2. 设 $u \in H^1(\mathbb{R}^n)$，证明：$\max\{u, 0\} \in H^1(\mathbb{R}^n)$ 并计算其导数。(20 分)
3. 叙述并证明 Morrey 不等式。(20 分)
4. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界光滑区域，$n > 2$。考虑方程 (20 分)

$$-\Delta u + a(x)\nabla_x u + c(x)u = g(x) \in H^{-1}(\Omega).$$

(1) 给出这个方程的弱解的定义。

(2) 若存在 $\varepsilon_0 > 0$ 使得 $\|a\|_{L^\infty} + \|c\|_{L^{n/2}} < \varepsilon_0$，证明方程存在唯一解 $u \in H^{\frac{1}{2}}(\Omega)$。

证明 (提示). 记 $2^* = \frac{2n}{n-2}$，有

$$\left|\int_\Omega cuv\,dx\right| \leq \|c\|_{L^{n/2}}\|u\|_{L^{2^*}}\|v\|_{L^{2^*}} \lesssim \varepsilon_0\|u\|_{H^1}\|v\|_{H^1}.$$

5. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界光滑区域，$c, a_{ij} \in C^\infty(\overline{\Omega} \times [0, T])$，$a_{ij}$ 对称且一致椭圆，

$$Lu = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \sum_{i,j=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x_i}\left(a_{ij}\frac{\partial u}{\partial x_j}\right) + cu.$$

给出下列方程解的能量估计，其中 $u \in C^2(\overline{\Omega} \times [0, T])$。(20 分)

$$\begin{cases} Lu = f, \\ u|_{t=t_0} = \phi_0, u_t|_{t=t_0} = \phi_1, \\ \sum_{i,j=1}^{n} a_j \dfrac{\partial u}{\partial x_i}\nu_j + (1 + c^2)u = 0, \quad \text{on } \partial\Omega \times [0, T], \end{cases}$$

其中 ν 是 $\partial\Omega$ 的外法向量。

附加题 (20 分)：如果你做得太烂，可以写一点东西用于捞人，不计入最终得分；直博生要做附加题。

叙述 $H^1(\mathbb{R}^n_+)$ 上的迹/逆迹定理，证明逆迹定理。

2024 秋期末（周忆）

一 (10 分) 已知 $T \in [C^\infty(\mathbb{R}^n)]'$ 满足 $\frac{\partial T}{\partial x_1} \equiv 0$, 试证明 $T \equiv 0$.

二 (10 分) 试求狄拉克函数的 Fourier 变换.

三 (20 分) 试证明 Sobolev 嵌入 $\dot{H}^{1,p}(\mathbb{R}^n) \to \dot{C}^{0,\alpha}(\mathbb{R}^n)$, 其中 $-\alpha = \frac{n}{p} - 1, \alpha \in (0,1)$, 并由此推出 Sobolev 不等式

$$\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \le C\|u\|_{H^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$$

四 (20 分) 试证明 Sobolev 紧嵌入 $H^{1,p}(\mathbb{R}^n) \to L^q_{loc}(\mathbb{R}^n)$, 其中 $\frac{1}{q} > \frac{1}{p} - \frac{1}{n}$.

五 (20 分) 试用 Minkowski 不等式证明: $\forall s > 0$, 存在常数 $C > 0$, 使得 $\forall u, v \in H^s(\mathbb{R}^n)$, 成立

$$\|uv\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} \le C\big(\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}\|\hat{v}\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} + \|v\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}\|\hat{u}\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}\big)$$

六 (20 分) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界区域，$\partial\Omega \in C^1$，试用伽辽金方法证明椭圆方程

$$\begin{cases} -\sum\limits_{i,j=1}^{n} \dfrac{\partial}{\partial x_i}\left(a_{ij}(x)\dfrac{\partial u}{\partial x_j}\right) = f(x), \quad x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases}$$

对任何 $f \in H^{-1}(\Omega)$，都存在一个解

$$u \in H^1_0(\Omega).$$

其中 $a_{ij} \in L^\infty(\Omega)$，$\lambda_0|\xi|^2 \le \sum\limits_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)\xi_i\xi_j \le \Lambda_0|\xi|^2$ 对一切 $x \in \Omega, \xi \in \mathbb{R}^n$ 都成立，$\lambda_0, \Lambda_0 > 0$ 是常数，a.e. $x \in \Omega$。

2022 秋期末（周忆）

一 (10 分) 试说明什么是

（一）广义函数的支集　（二）广义函数的极限　（三）广义函数的导数

（四）广义函数的 Fourier 变换　（五）广义函数的卷积

二 (10 分) 假设 $u(x), v(x)$ 和 $u_k(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数，$1 < p, q < \infty$，

$$\begin{aligned} u_k &\rightharpoonup u, \quad \text{在 } L^p(\mathbb{R}^n) \text{ 中弱 * 收敛} \\ \partial_{x_1} u_k &\rightharpoonup v, \quad \text{在 } L^q(\mathbb{R}^n) \text{ 中弱 * 收敛} \end{aligned}$$

试证明

$$v = \partial_{x_1} u.$$

三 (20 分) 试证明 Sobolev 不等式

$$\|\varphi\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \le C\sum_{i=1}^{n} \left\| \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \right\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}$$

其中 $q = \frac{n}{n-1}$，并证明 $q \ne \frac{n}{n-1}$ 时，上述不等式不成立。

四 (20 分) 试完整叙述光滑有界区域上的 Sobolev 紧嵌入定理，并予以证明。

五 (20 分) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界区域，$\partial\Omega \in C^1$，试用伽辽金方法证明椭圆方程

$$\begin{cases} -\sum\limits_{i,j=1}^{n} \dfrac{\partial}{\partial x_i}\left(a_{ij}(x)\dfrac{\partial u}{\partial x_j}\right) + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases}$$

对任何 $f \in H^{-1}(\Omega)$，都存在一个解

$$u \in H_0^1(\Omega).$$

其中 $a_{ij} \in L^\infty(\Omega)$，$\sum\limits_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)\xi_i\xi_j \geq \lambda_0|\xi|^2$ 对一切 $x \in \Omega, \xi \in \mathbb{R}^n$ 都成立，$\lambda_0 > 0$ 是一个常数，$c \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$，$c(x) \geq 0$, a.e. $x \in \Omega$。

六 (20 分) 试利用压缩算子半群理论，证明抛物方程的初边值问题

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} = \sum\limits_{i,j=1}^{n} \dfrac{\partial}{\partial x_i}\left(a_{ij}(x)\dfrac{\partial u}{\partial x_j}\right), & 0 < t < T, x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0, & 0 < t < T, \\ t = 0 : u = u_0(x), & x \in \Omega. \end{cases}$$

对任何 $u_0 \in L^2(\Omega)$ 都存在一个解 $u(t,x) \in C([0,T]; L^2)$，使得 $\|u(t)\|_{L^2(\Omega)} \leq \|u_0\|_{L^2(\Omega)}$。其中 $a_{ij} \in L^\infty(\Omega)$，

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)\xi_i\xi_j \geq \lambda_0|\xi|^2, \quad \forall\, x \in \Omega,\ \forall\, \xi \in \mathbb{R}^n$$

λ_0 是一个正常数。

2023 秋期中（张永前）

一 设 K 于 $\mathbb{R}^n\backslash\{0\}$ 上连续，且 (1) $K(t\omega) = t^{-n}K(\omega), t > 0, \omega \neq 0$，(2) $\int_{\{|\omega|=1\}} K(\omega)\, d\omega = 0$，并定义

$$T(\phi) = \lim_{\varepsilon \to 0+0} \int_{|x| \geq \varepsilon} K(x)\phi(x)\, dx,$$

试证：$T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$。

二 设 u 于 $\overline{\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^1_+}$ 上具有连续的二阶导数且满足

$$|u(x,y,t)| \leq C(1 + |x| + |y| + t)^k, \quad (x,y,t) \in \overline{\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^1_+},$$

其中 C 是一个常数，k 是正整数，并有

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 5\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \dfrac{\partial u}{\partial t} = 0, & (x,y) \in \mathbb{R}^2, t > 0, \\ u(x,y,0) = 0, & (x,y) \in \mathbb{R}^2. \end{cases}$$

试证明：$u(x,y,t) = 0$，$(x,y) \in \mathbb{R}^2, t > 0$。[解答]

三 (1) 试确立整数 k 的范围使得狄拉克广义函数 $\delta \in H^{k,p}(\mathbb{R}^n)$。其中 $n \geq 1, p > 1$。

(2) 证明：当 $s < -\frac{n}{2}$ 时，$\lim\limits_{\varepsilon \to 0+0} \|\rho_\varepsilon - \delta\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} = 0$，其中 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，$\int \rho\, dx = 1$，$\rho \geq 0$，$\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n}\rho\left(\frac{x}{\varepsilon}\right), \varepsilon > 0$。

四 记 $X=\{u\in H^1(\mathbb{R}^n_+)\mid \Delta u\in L^2(\mathbb{R}^n_+)\}$，定义

$$\|u\|_X=\left(\|u\|^2_{H^1(\mathbb{R}^n_+)}+\|\Delta u\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n_+)}\right)^{1/2},$$

试证：(1) $(X,\|\cdot\|_X)$ 是 Hilbert 空间；(2) $\overline{X\cap C^\infty(\overline{\mathbb{R}^n_+})}^{\|\cdot\|_X}=X$。

五 记 $\mathbb{R}^n_+=\{x_n>0\}$，试证：若 $u\in H^1_0(\mathbb{R}^n_+)\cap H^2(\mathbb{R}^n_+)$，则 $\dfrac{\partial u}{\partial x_i}\in H^1_0(\mathbb{R}^n_+),\ 1\le i\le n-1$。

六 设实数 $s>t\ge 0$，证明或否定下述结论：

集合 $\{u\ \big|\ \|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}\le 1,\operatorname{supp}u\subset B_1\}$ 是 $H^t(\mathbb{R}^n)$ 中的致密集，其中 $B_1=\{x\in\mathbb{R}^n\ \big|\ |x|\le 1\}$。

2019 秋期末 (周忆)

一 求函数 $\delta(x)$ 的 Fourier 变换，并问其属于什么样的 Sobolev 空间？

二 试证明下列 Sobolev 不等式：

$$|\phi|_{\dot{C}^\alpha(\mathbb{R}^n)}\le C\sum_{i=1}^n\left|\frac{\partial\phi}{\partial x_i}\right|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

其中 $p>n,\alpha=1-n/p,0<\alpha<1,C$ 为常数。并说明对 $\alpha\ne 1-n/p$ 时上述不等式不成立。

三 设 φ 为一个 $\varepsilon'(\mathbb{R}^n)$ 广义函数，若在广义函数意义下的导数满足：

$$\partial_i\varphi\equiv 0\ \ (i=1,2,\dots,n)$$

试证明：$\varphi\equiv 0$。

四 证明迹定理：$\phi\in H^s(\mathbb{R}^n),s>1/2$, 则 $\phi|_{x_1=0}\in H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$.

五 设 $u(t,x),t>0,x\in\mathbb{R}^n,u=(u_1,u_2,\dots u_m)^T$ 满足：

$$A_0(t,x)u_t+\sum_{i=1}^n A_i(t,x)u_{x_i}=0$$

其中 A_0 为正定对称矩阵且有 $A_0(t,x)>\alpha I,\alpha>0$ 为一常数，$A_i(t,x)$ 为对称矩阵，A_0,A_i $(i=1,2,\dots n)$ 中元素均是属于 C^1。试求初值为：

$$t=0:\quad u(0,x)=f(x)$$

Cauchy 问题的能量估计。

1.13 试卷: 非线性发展方程

原网页

2024 年非线性发展方程期末试题

一. (50 分) 设 $T>0,\Omega\subset\mathbb{R}^3$ 是有界光滑区域, 边界为 $\partial\Omega$. 考虑如下 Cahn–Hilliard 型方程的初边值问题:

$$\begin{cases}\partial_t u=\Delta[-\Delta v+f(u)], & (x,t)\in\Omega\times(0,T),\\ u=v-\varepsilon\Delta v, & (x,t)\in\Omega\times(0,T),\\ \partial_{\boldsymbol{n}}u=\partial_{\boldsymbol{n}}v=0, & (x,t)\in\partial\Omega\times(0,T),\\ u(x,0)=u_0(x), & x\in\Omega.\end{cases}$$